

3. Soluções em Séries de Potências

Uma série de potências centrada em zero é uma expressão da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

em que $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ são números chamados coeficientes da série.

Para cada valor de x , consideramos as somas parciais

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_N x^N.$$

Se o limite $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x)$ existe, dizemos que a série converge nesse valor de x .

Nesse caso, podemos definir uma função f por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Ou seja, $f(x)$ é o valor da soma infinita da série para os valores de x nos quais essa soma existe.

O domínio de uma função definida por uma série de potências é o conjunto dos valores de x para os quais a série converge.

Por exemplo, considere uma série de potências centradas em zero:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Ela define uma função

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

somente para os valores de x em que essa soma infinita existe. Então

$$D(f) = \left\{ x \in \mathbb{R}; \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ converge} \right\}$$

Esse conjunto é chamado de **intervalo de convergência da série**.

O **raio de convergência** é um número $r \geq 0$ que indica até onde a série converge em torno de 0. A série converge para $|x| < r$ e diverge para $|x| > r$.

Observação:

Para séries de potências centradas em zero:

- 1) O zero sempre está no domínio de uma série de potências, uma vez que para $x=0$ temos que a série $f(0) = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + a_3 \cdot 0^3 + \dots = a_0$ converge.
- 2) Se $r=0$, nesse caso o domínio da série de potências contém apenas o ponto $x=0$. Se $r=\infty$, nesse caso, o domínio da série de potências é a reta toda.

Exemplo.- considere a série geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

- a) Determine para quais valores de x a série converge.
- b) Analise separadamente o comportamento da série nos pontos $x = -1$ e $x = 1$.
- c) Determine o intervalo de convergência da série.
- d) Determine o raio de convergência da série.
- e) Determine a função representada pela série no seu intervalo de convergência.

Solução:

- a) Sabemos que uma série geométrica converge quando $|x| < 1$.

- b) Caso $x = 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1^n = 1 + 1 + 1 + \dots$$

As somas parciais são

$$S_0 = 1$$

$$S_1 = 1 + 1 = 2$$

$$S_2 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$\vdots$

Logo,

$$S_N = N + 1.$$

Assim,

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N = +\infty.$$

Isto quer dizer que a série diverge para $x = 1$.

Caso $x = -1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

As somas parciais são

$$S_0 = 1$$

$$S_1 = 1 - 1 = 0$$

$$S_2 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$S_3 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

$\vdots$

Logo, as somas parciais ficam alternando. Essa sequência não se aproxima de um único número. Portanto, a série também diverge em $x = -1$.

c) A série converge quando $-1 < x < 1$ e nos extremos $x = -1$ e $x = 1$ a série diverge. Portanto o intervalo de convergência é $(-1, 1)$.

d) Como a série está centrada em zero e o intervalo de convergência é $(-1, 1)$, o raio de convergência é $r = 1$.

e) Considere a soma parcial

$$S_N = 1 + x + x^2 + \dots + x^N$$

Multiplicando por x , obtemos

$$xS_N = x + x^2 + x^3 + \dots + x^{N+1}$$

Agora subtraímos:

$$S_N - xS_N = (1 + x + x^2 + \dots + x^N) - (x + x^2 + x^3 + \dots + x^{N+1})$$

$$S_N - xS_N = 1 - x^{N+1}$$

$$S_N (1 - x) = 1 - x^{N+1}$$

$$S_N = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}, \text{ para } x \neq 1.$$

Logo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}$$

$$= \frac{1}{1 - x}.$$

Portanto, no intervalo de convergência,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x}, \quad -1 < x < 1.$$

□

Proposição 3.1. São válidas as seguintes propriedades para as séries de potências:

a) Se $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ com raio de convergência r_1 e

$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, com raio de convergência r_2 , então para todos os números α e β ,

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) x^n$$

com raio de convergência $r = \min\{r_1, r_2\}$.

b) Se $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$, então para $k=0, 1, 2, \dots$

$$x^k f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k} = \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-k} x^n.$$

c) Se $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$, então

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n ;$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n.$$

d) Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ para todo x , com $|x| < r$ e $r > 0$, então $a_n = 0$,

para $n=0, 1, 2, \dots$.

prova:

a) substituindo as séries, temos

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

Como α e β são constantes, podemos colocá-las dentro dos somatórios:

$$\begin{aligned} \alpha f(x) + \beta g(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \beta b_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) x^n. \end{aligned}$$

Essa igualdade é válida para $|x| < r_1$ e $|x| < r_2$. Logo, vale para $|x| < \min\{r_1, r_2\}$.

b) Multiplicando por x^k , temos

$$x^k f(x) = x^k (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots)$$

$$= a_0 x^k + a_1 x^{1+k} + a_2 x^{2+k} + a_3 x^{3+k} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k}.$$

Agora fazemos uma mudança de índice.

$$m = n+k \Rightarrow n = m-k.$$

Quando $n=0$, temos $m=k$ e quando $n \rightarrow \infty$, temos $m \rightarrow \infty$.

Logo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k} = \sum_{m=k}^{\infty} a_{m-k} x^m.$$

Renomeando m por n , obtemos

$$x^k f(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-k} x^n.$$

c) considere

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Derivando termo a termo, temos

$$f'(x) = (a_0)' + (a_1 x)' + (a_2 x^2)' + (a_3 x^3)' + \dots$$

$$= 0 + a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Agora vamos rescrever a série começando em $n=0$. Para isso, fazemos mudança de índice.

$$m = n - 1 \Rightarrow n = m + 1,$$

$$n = 1 \Rightarrow m = 0.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) a_{m+1} x^m.$$

Renomeando m por n , obtemos

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n.$$

Agora derivamos novamente:

$$f''(x) = 2a_2 + 2 \cdot 3a_3 x + 3 \cdot 4a_4 x^2 + 4 \cdot 5a_5 x^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Fazendo mudança de índice:

$$m = n - 2 \Rightarrow n = m + 2,$$

$$n = 2 \Rightarrow m = 0.$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} x^m$$

Renomeando m por n , obtemos

$$f''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n.$$

d) Queremos provar que $a_n = 0$ para todo $n = 0, 1, 2, \dots$

Definimos

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

por hipótese, $f(x) = 0$ para todo $|x| < r$.

Em particular, tomemos $x = 0$, temos

$$f(0) = 0$$

$$= a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + a_3 \cdot 0^3 + \dots$$

$$= a_0 \quad \Rightarrow a_0 = 0.$$

Agora derivamos:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f'(0) = a_1 + 2a_2 \cdot 0 + 3a_3 \cdot 0^2 + \dots = a_1$$

$$\Rightarrow a_1 = 0.$$

Derivemos novamente:

$$f''(x) = 2a_2 + 2 \cdot 3a_3 x + 3 \cdot 4a_4 x^2 + \dots$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow f''(x) = 0$$

$$f''(0) = 2a_2 \Rightarrow a_2 = 0.$$

Continuando esse processo, obtemos a fórmula geral:

$$f^{(n)}(0) = n! a_n.$$

Como $f(x) = 0$, todas as derivadas de f também são nulas:

$$f^{(n)}(0) = 0.$$

Logo,

$$n! a_n = 0$$

Como $n! \neq 0$, temos que $a_n = 0$.

Portanto, $a_n = 0$ para $n = 0, 1, 2, \dots$. ■